7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7.1 Характеристика программного средства, разрабатываемого для реализации на рынке

Дипломный проект представляет собой программное средство, предназначенное для автоматизации процессов организации и сопровождения волонтёрской деятельности.

Целью разработки данного проекта является повышение эффективности работы организаций, осуществляющих привлечение, координацию и учёт волонтёров, а также снижение трудозатрат, связанных с обработкой заявок, информированием участников, ведением базы мероприятий и контролем участия пользователей.

Целевой аудиторией данного программного средства являются волонтёрские центры, благотворительные и общественные организации, учреждения образования, государственные учреждения, а также иные организации, реализующие социальные, культурные, экологические и общественно значимые проекты с привлечением волонтёров.

На рынке существуют отдельные цифровые решения для координации волонтёрской деятельности, однако во многих случаях их функциональные возможности ограничиваются публикацией мероприятий и регистрацией участников. Разрабатываемое программное средство, в отличие от подобных решений, ориентировано на комплексную автоматизацию процессов управления волонтёрской деятельностью и включает средства учёта пользователей, централизованной обработки заявок, уведомления участников, ведения истории участия и администрирования мероприятий.

Реализация программного средства на рынке предусматривается по подписной модели. Базовый функционал предоставляется пользователям бесплатно, а расширенные возможности управления и администрирования – по платной подписке для организаций-заказчиков. В дальнейшем система может быть расширена за счёт внедрения аналитических инструментов.

7.2 Расчёт затрат на разработку программного средства

Разработкой всего программного средства занимается инженер-программист. Обязанности тестирования программного средства лежат на инженере-тестировщике. Задачами инженера-программиста являются создание модели данных, графического интерфейса, связи между моделью данных и графическим интерфейсом. Инженер-тестировщик занимается выявлением неработоспособных частей программного средства, а также оценивает пользовательский опыт, получаемый от использования средства.

Основная заработная плата исполнителей проекта рассчитывается по

формуле 7.1:

$$З_о = К_{пр} \sum_{i=1}^{n} З_{чi} \cdot t_i, \quad (7.1)$$

где $К_{пр}$ – коэффициент премий и иных стимулирующих выплат;

n – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;

$З_{чi}$ – часовая заработная плата исполнителя i-й категории, р;

t_i – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i-й категории, ч.

В качестве месячных окладов исполнителей приняты актуальные рыночные значения заработной платы инженера-программиста и инженера-тестировщика уровня Junior в Республике Беларусь. Оклады для инженера-программиста и инженера-тестировщика приняты равными 2 436,67 и 2 190,50 рублей соответственно.

Часовой оклад исполнителей определяется путём деления их месячного оклада на количество рабочих часов в месяце, то есть 176 часов.

Трудоёмкость работ по разработке программного средства для инженера-программиста принята равной 205 часам, для инженера-тестировщика – 36 часам.

Коэффициент премий и иных стимулирующих выплат принят равным 1, поскольку при расчёте используются значения месячной заработной платы, уже учитывающие стимулирующие выплаты. Затраты на основную заработную плату приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Затраты на основную заработную плату исполнителей проекта

Наименование должности	Месячный оклад, р	Часовой оклад, р	Трудоёмкость работ, ч	Итого, р
Инженер-программист	2 436,67	13,84	205	2 837,20
Инженер-тестировщик	2 190,50	12,45	36	448,20
Премия и иные стимулирующие выплаты				0
Итого				3 285,40

Дополнительная заработная плата исполнителей проекта рассчитывается по формуле 7.2:

$$З_д = \frac{З_о \cdot Н_д}{100}, \quad (7.2)$$

где $Н_д$ – норматив дополнительной заработной платы (10%).

Размер отчислений на социальные нужды принимается равным 35,8%. Расчёт отчислений на социальные нужды вычисляется по формуле 7.3:

$$Р_{соц} = \frac{(З_о + З_д) \cdot Н_{соц}}{100}, \quad (7.3)$$

где $Н_{соц}$ – норматив отчислений в ФСЗН и Белгосстрах.

Расчёт затрат на прочие расходы определяется при помощи норматива прочих расчётов. Эта величина имеет значение 30%. Расчёт прочих расходов вычисляется по формуле 7.4:

$$Р_{пр} = \frac{З_о \cdot Н_{пр}}{100}, \quad (7.4)$$

где $Н_{пр}$ – норматив прочих расходов.

Для того, чтобы рассчитать расходы на реализацию, необходимо знать норматив расходов на неё. Принимаем значение норматива равным 3%. Расчёт расходов на реализацию определяется по формуле 7.5:

$$Р_р = \frac{З_о \cdot Н_р}{100}, \quad (7.5)$$

где $Н_р$ – норматив расходов на реализацию.

Определяем общую сумму затрат на разработку и реализацию как сумму ранее вычисленных расходов: на основную заработную плату исполнителей проекта, дополнительную заработную плату исполнителей проекта, отчислений на социальные нужды, расходы на реализацию и прочие расходы. Значение определяется по формуле 7.6:

$$З_р = З_о + З_д + Р_{соц} + Р_{пр} + Р_р. \quad (7.6)$$

Таким образом, общая величина затрат на разработку программного средства приводится в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Затраты на разработку

Название статьи затрат	Формула/таблица для расчёта	Значение, р.
1	2	3
Основная заработная плата разработчиков	См. таблицу 7.1	3 285,40
Дополнительная заработная плата разработчиков	$З_д = \frac{3\,285{,}40 \cdot 10}{100}$	328,54
Отчисление на социальные нужды	$Р_{соц} = \frac{(3\,285{,}40 + 328{,}54) \cdot 35{,}8}{100}$	1 293,79

Продолжение таблицы 7.2

1	2	3
Отчисление на социальные нужды	$\text{Р}_{\text{соц}} = \frac{(3\ 285{,}40 + 328{,}54) \cdot 35{,}8}{100}$	1 293,79
Прочие расходы	$\text{Р}_{\text{пр}} = \frac{3\ 285{,}40 \cdot 30}{100}$	985,62
Расходы на реализацию	$\text{Р}_{\text{р}} = \frac{3\ 285{,}40 \cdot 3}{100}$	98,56
Общая сумма затрат на разработку и реализацию	$\text{З}_{\text{р}} = 3\ 285{,}40 + 328{,}54 + +1\ 293{,}79 + 985{,}62 + 98{,}56$	5 991,91

7.3 Расчёт экономического эффекта от реализации программного средства на рынке

Экономический эффект организации-разработчика программного средства представляет собой прирост чистой прибыли от его продажи на рынке потребителям, величина которого зависит от объема продаж, цены реализации и затрат на разработку программного средства.

В качестве модели реализации разрабатываемого программного средства принимается подписная модель, при которой базовый функционал предоставляется конечным пользователям бесплатно, а для организаций-заказчиков предусматривается платный доступ к расширенным возможностям управления волонтёрской деятельностью.

При расчёте экономического эффекта принимается, что платной подпиской на программное средство в течение года пользуются 15 организаций-заказчиков. Оплата подписки осуществляется ежемесячно, поэтому количество оплат за год составляет:

$$N = 15 \cdot 12 = 180.$$

Месячная стоимость одной подписки равна 150 рублей.

Для расчёта прироста чистой прибыли необходимо учесть налог на добавленную стоимость, который высчитывается по следующей формуле 7.7:

$$\text{НДС} = \frac{\text{Ц}_{\text{отп}} \cdot N \cdot \text{НДС}}{100\% + \text{НДС}}, \quad (7.7)$$

где N – количество оплат подписки на программное средство за год, шт.;

$\text{Ц}_{\text{отп}}$ – отпускная цена одой подписки, р.;

НДС – ставка налога на добавленную стоимость, %.

Ставка налога на добавленную стоимость принимается равным 20%. Используя данное значение, посчитаем налог на добавленную стоимость с применением формулы 7.7:

$$НДС = \frac{150 \cdot 180 \cdot 20}{100 + 20} = 4500 \text{ р.}$$

Посчитав налог на добавленную стоимость, можно рассчитать прирост чистой прибыли, которую получит разработчик от продажи программного продукта. Для этого используется формула 7.8:

$$\Delta П_{ч}^{р} = (Ц_{отп} \cdot N - НДС) \cdot Р_{пр} \cdot \left(1 - \frac{Н_{п}}{100}\right), \quad (7.8)$$

где N – количество оплат подписки программного средства за год, шт.;

$Ц_{отп}$ – отпускная цена одной подписки, р.;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, р.;

$Н_{п}$ – ставка налога на прибыль, %;

$Р_{пр}$ – рентабельность продаж подписок.

Ставка налога на прибыль принимается равной 20%. Рентабельность продаж подписок взята в размере 40%. Зная ставку налога и рентабельность продаж подписок, рассчитывается прирост чистой прибыли для разработчика по формуле 7.8:

$$\Delta П_{ч}^{р} = (150 \cdot 180 - 4500) \cdot 0{,}40 \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 7200 \text{ р.}$$

7.4 Расчёт показателей экономической эффективности разработки и реализации программного средства на рынке

Для оценки экономической эффективности разработки и реализации программного средства необходимо сопоставить затраты на его разработку и реализацию с приростом чистой прибыли, получаемой от продажи подписки на рынке.

Величина годового прироста чистой прибыли превышает сумму затрат на разработку и реализацию программного средства, можно сделать вывод о целесообразности его вывода на рынок. В этом случае затраты на создание программного средства окупаются менее чем за один год.

Оценка экономической эффективности разработки выполняется с использованием показателя рентабельности инвестиций *ROI*, который рассчитывается по формуле 7.9:

$$ROI = \frac{\Delta П_{ч}^{р} - З_{р}}{З_{р}} \cdot 100\%, \quad (7.9)$$

где $\Delta П_{ч}^{р}$ – прирост чистой прибыли, полученной от реализации программного средства на рынке, р.;

$З_{р}$ – затраты на разработку и реализацию программного средства, р.

Подставляя ранее полученные значения прироста чистой прибыли и затрат на разработку и реализацию программного средства, определим рентабельность инвестиций с применением формулы 7.9:

$$ROI = \frac{7200{,}00 - 5\ 991{,}91}{5\ 991{,}91} \cdot 100\% = 20{,}16\%.$$

В ходе проведения технико-экономического анализа были рассчитаны затраты на разработку и реализацию программного средства, а также определены основные показатели его экономической эффективности. Общая сумма затрат на разработку и реализацию составила 5 991,91 рубля, отпускная цена программного средства установлена на уровне 150 рублей. Годовой прирост чистой прибыли составляет 7 200 рублей, рентабельность инвестиций за год – 20,16 %. Срок окупаемости составляет менее одного года.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработка программного средства является экономически целесообразной, а его реализация по установленной цене обеспечивает окупаемость вложенных средств. При этом на фактические результаты внедрения могут оказывать влияние внешние факторы, в том числе уровень конкуренции на рынке и спрос на аналогичные решения.

Таким образом, инвестиции в разработку данного программного средства целесообразно осуществлять.